

Sprawozdanie z projektu

Verity Lens

System do ostrożnej weryfikacji informacji, wiarygodności newsów i
ryzyka obrazów AI

Autor: Artsiom Markevich

Kierunek / grupa: Informatyka Stosowana, grupa 1

Prowadzący: Jarosław Wilk

31 maja 2026

Repozytorium	Artsiom-beep/fake-news-detector
Backend publiczny	fake-news-detector-poi6.onrender.com
Ostatni commit produktu opisany w raporcie	114b2f7
Tryb produktu	PC desktop, Web UI, REST API, Android APK, Render cloud

Contents

Streszczenie	4
1 Cel projektu	4
1.1 Cel główny	4
1.2 Cele szczegółowe	4
1.3 Ostateczny zakres produktu	5
2 Punkt wyjścia	5
2.1 Stan początkowy	5
2.2 Pierwsza diagnoza	6
3 Co się nie udało i dlaczego zmieniono podejście	6
3.1 Stary klasyfikator fake/real	6
3.2 Telefon przez LAN i tunele tymczasowe	6
3.3 Niejasny status wersji na telefonie	7
3.4 Błędy narzędzia Codex Desktop	7
3.5 Pełny detektor obrazów AI	7
3.6 Utrata metadanych na Androidzie	8
3.7 Zbyt zachowawcze odpowiedzi na proste fakty	8
3.8 Zbyt literalne rozumienie krótkich faktów	9
3.9 Ocena newsów z dużych źródeł	9
4 Nowe podejście projektowe	9
4.1 Jeden kanoniczny silnik	9
4.2 Zasada ostrożności	10
4.3 Rozumowanie źródłowo-taksonomiczne	10
4.4 Oddzielenie news credibility od fact-checkingu	11
4.5 Jak działa analiza obrazów AI	11
5 Architektura końcowa	12
5.1 Warstwy systemu	12
5.2 Przepływ żądania	12
5.3 Kontrakt API	12
6 Implementacja interfejsów	13
6.1 Web UI	13
6.2 Aplikacja desktopowa Windows	13
6.3 Aplikacja mobilna Flutter	14
6.4 Wybór oryginalnych zdjęć na Androidzie	14
7 Wdrożenie chmurowe	15
7.1 Render	15
7.2 Dlaczego chmura była potrzebna	15
8 Testy i dowody działania	15
8.1 Testy automatyczne	15
8.2 Acceptance benchmark	15
8.3 Dowód działania na fizycznym telefonie	16

8.4 Paczka oddania	16
9 Historia prac	17
10 Najważniejsze decyzje projektowe	17
10.1 Nie używać starego ML jako głównego produktu	17
10.2 Nie obiecywać globalnej dokładności 95% bez benchmarku	18
10.3 Traktować telefon jako klienta, nie jako backend	18
10.4 Oddzielić demo od produkcji	18
10.5 Usunąć Screenshots z UI	18
10.6 Nie udawać pełnego detektora AI obrazów	18
11 Aktualny sposób działania	18
11.1 Na komputerze	18
11.2 Na telefonie	19
11.3 W repozytorium	19
12 Ograniczenia	19
13 Możliwe dalsze prace	20
14 Wnioski	20
A Załącznik A: Komendy reprodukcyjne	21
B Załącznik B: Najważniejsze artefakty	21
C Załącznik C: Skrócony opis dla uruchomienia	21

Streszczenie

Celem projektu było zbudowanie praktycznego systemu do weryfikacji informacji, który można uruchomić na komputerze, w przeglądarce oraz na telefonie. Projekt rozpoczął się jako klasyczny *fake news detector*, ale w trakcie prac okazało się, że prosta klasyfikacja *fake/real* jest niewystarczająca i często nieuczciwa wobec użytkownika. Ostateczny produkt, nazwany *Verity Lens*, nie próbuje zgadywać za wszelką cenę. System zwraca twardy werdykt *true* lub *fake* tylko wtedy, gdy posiada silną podstawę: prostą stabilną wiedzę, jawny werdykt fact-checkingu albo jednoznaczne reguły. Dla zwykłych artykułów informacyjnych zwracana jest ocena wiarygodności, a dla obrazów ocena ryzyka na podstawie metadanych i śladów generatorów AI, nie absolutny dowód pochodzenia obrazu. W końcowej wersji moduł obrazów został świadomie ograniczony do analizy pliku: EXIF, nazw plików, markerów generatorów, wymiarów i słabych cech statystycznych. Pełnego rozpoznawania AI na podstawie samych pikseli nie udało się zrealizować w pełnym zakresie w darmowym środowisku chmurowym bez ryzyka fałszywych oskarżeń. W finalnej wersji wzmocniono także moduł *Facts*: krótkie twierdzenia są interpretowane przez lokalne reguły, oficjalną terminologię zdrowotną WHO oraz ogólne rozumowanie źródłowo-taksonomiczne oparte na streszczeniach Wikipedii.

Raport opisuje cały przebieg projektu: stan początkowy, problemy ze starym modelem ML, porządkowanie architektury, zmianę podejścia na jeden kanoniczny silnik, budowę API, Web UI, aplikacji desktopowej Windows, aplikacji Flutter, wdrożenie Render, testy na telefonie, końcowe uproszczenie interfejsu przez usunięcie osobnej zakładki *Screenshots* oraz poprawę wyboru oryginalnych zdjęć z aparatu na Androidzie. Układ raportu oparto na typowej strukturze sprawozdania projektowego: cel, zakres, metoda, implementacja, wyniki, problemy, ograniczenia i wnioski.

1 Cel projektu

1.1 Cel główny

Celem głównym było przygotowanie działającego produktu, który pomaga użytkownikowi ocenić, czy informacja jest prawdziwa, fałszywa, niepewna albo czy artykuł wygląda wiarygodnie. Produkt miał być możliwy do pokazania w praktyce: lokalnie na PC, jako paczka desktopowa Windows, jako API, jako aplikacja mobilna oraz jako rozwiązanie działające przez internet bez konieczności trzymania komputera włączonego.

1.2 Cele szczegółowe

- uporządkować projekt po wcześniejszych eksperymentach ML i usunąć konflikt wielu wejść produktowych;
- stworzyć jeden kanoniczny silnik decyzyjny dla CLI, API, UI, desktopu i telefonu;
- rozdzielić zwykle sprawdzanie faktów od oceny wiarygodności newsów;
- poprawić inteligencję krótkich faktów bez przechodzenia w zgadywanie;
- uniknąć fałszywej pewności tam, gdzie brakuje źródeł;
- uruchomić backend lokalnie i w chmurze Render;

- zbudować aplikację mobilną Flutter z publicznym API;
- zbudować wersję Windows portable;
- przygotować testy automatyczne i paczkę oddania z dowodami działania.

1.3 Ostateczny zakres produktu

W aktualnej wersji użytkownik widzi trzy główne moduły:

- **News** – ocena wiarygodności artykułu lub adresu URL;
- **Facts** – sprawdzanie krótkiego twierdzenia;
- **Images** – analiza metadanych obrazu i ocena ryzyka, że plik zawiera ślady generatora AI albo nie pochodzi bezpośrednio z aparatu.

Funkcja OCR dla zrzutów ekranu pozostała w backendzie oraz w testach regresyjnych jako `screenshot_ocr`, ale nie jest już osobną zakładką w interfejsie użytkownika. Decyzja ta została podjęta po testach użyteczności: zakładka *Screenshots* wyglądała jak pełnoprawna funkcja dla użytkownika, a w praktyce była mniej jasna niż podstawowe moduły i zwiększała zamieszanie w aplikacji mobilnej.

2 Punkt wyjścia

2.1 Stan początkowy

Na początku projekt był mieszanką kilku podejść:

- archiwalny model ML do klasyfikacji *fake news*;
- prototypowe pliki predykcji i treningu;
- kilka potencjalnych punktów wejścia API;
- brak jednego jasnego kontraktu dla aplikacji mobilnej;
- brak pewności, która część kodu jest produktem, a która eksperymentem.

Największym problemem nie był brak kodu, tylko brak jednej prawdy architektonicznej. Istniał stary model, który mógł wyglądać atrakcyjnie jako “AI detector”, ale był zbyt ciężki, słabo kontrolowalny i nie nadawał się jako pewny produkt do demonstracji. Pojawiał się też ryzykowny problem semantyczny: system mógł zachowywać się jak klasyfikator, który na siłę wybiera *fake* albo *real*, nawet gdy dane nie dawały do tego podstaw.

2.2 Pierwsza diagnoza

Po analizie projektu przyjęto trzy założenia:

1. produkt musi mieć jeden kanoniczny silnik, a nie kilka konkurencyjnych ścieżek;
2. wynik *uncertain* jest poprawnym wynikiem, jeżeli system nie posiada mocnych dowodów;
3. zwykły artykuł newsowy nie jest tym samym co twierdzenie sprawdzane przez fact-checking.

To zmieniło kierunek prac. Zamiast ulepszać stary klasyfikator, projekt został przebudowany wokół ostrożnego pipeline’u, który potrafi powiedzieć: “nie wiem wystarczająco dużo”.

3 Co się nie udało i dlaczego zmieniono podejście

3.1 Stary klasyfikator fake/real

Pierwotny kierunek opierał się na myśleniu: użytkownik podaje tekst, a model zwraca *fake* albo *real*. To podejście nie spełniało wymagań produktu z kilku powodów:

- model był ciężki i niewygodny do pakowania w desktop oraz chmurę;
- wynik klasyfikatora nie wyjaśniał użytkownikowi, na czym opiera się decyzja;
- system nie odróżniał artykułu newsowego od pojedynczego twierdzenia;
- fałszywa pewność była większym ryzykiem niż ostrożna odpowiedź *uncertain*.

Dlatego stary kod ML został oddzielony od runtime’u produktu. Nie został bezmyślnie usunięty, lecz przeniesiony do archiwum, aby zachować historię i możliwość analizy:

- `archive/legacy_multimodal/`
- `archive/legacy_factcheck_v1/`
- `docs/legacy_ml_inventory.md`

3.2 Telefon przez LAN i tunele tymczasowe

Na etapie mobilnym początkowo wystarczało, że telefon łączył się z komputerem w tej samej sieci Wi-Fi albo przez tymczasowy tunel. To działało do demonstracji, ale nie rozwiązywało głównego celu: telefon miał działać bez komputera. Tryb LAN wymagał, aby PC był włączony, API działało lokalnie, firewall przepuszczał ruch, a telefon był w tej samej sieci. Tunel tymczasowy również był niewystarczający, bo adres mógł wygasnąć.

Rozwiązaniem stało się wdrożenie backendu na Render i budowa APK z osadzonym publicznym adresem HTTPS:

`https://fake-news-detector-poi6.onrender.com`

3.3 Niejasny status wersji na telefonie

W trakcie testów pojawił się praktyczny problem: po zbudowaniu nowej aplikacji telefon nadal potrafił pokazywać stary interfejs. W szczególności po usunięciu zakładki *Screenshots* na ekranie nadal była widoczna stara wersja. Problem rozwiązano przez:

- czyszczenie buildu Flutter poleceniem `flutter clean`;
- ponowne pobranie zależności;
- czystą kompilację APK release;
- odinstalowanie starego pakietu z telefonu;
- ponowną instalację aktualnego `VerityLens-cloud.apk`;
- sprawdzenie pakietu `app.veritylens.mobile` przez ADB.

3.4 Błędy narzędzia Codex Desktop

Podczas prac pojawiały się okna błędu typu *Unable to find Electron app*. Po analizie uznano, że nie był to błąd projektu Verity Lens, backendu, Pythona, Fluttera ani telefonu. Był to problem środowiska narzędziowego aplikacji Codex Desktop, prawdopodobnie związany z obsługą wewnętrznych akcji `click/action`. Nie wpłynęło to na produkt, ale wprowadzało zamieszanie podczas pracy.

3.5 Pełny detektor obrazów AI

Najtrudniejszym elementem okazała się funkcja rozpoznawania obrazów AI. Na początku naturalnym pomysłem było zrobienie prostego przycisku, który odpowiada:

to jest obraz AI / to nie jest obraz AI

W praktyce taki wynik byłby zbyt mocną obietnicą. W pełnym zakresie wymagałby ciężkiego modelu wizualnego, dużego benchmarku, kalibracji na wielu typach obrazów oraz stabilnego środowiska obliczeniowego. Darmowy backend Render ma ograniczenia pamięci i czasu startu, więc uruchamianie dużych modeli typu Transformers/Torch byłoby wolne, niestabilne albo zbyt kosztowne.

Próbowano przewidzieć opcjonalną ścieżkę modelową przez zmienną `FACTCHECK_AI_IMAGE_MODEL`. Po testach przyjęto jednak ostrożną zasadę: sam wynik modelu wizualnego nie powinien automatycznie oskarżać obrazu o bycie AI, jeśli nie ma dodatkowych mocnych śladów. W przeciwnym razie aplikacja mogłaby prawie każdy nietypowy obraz oznaczać jako *Possible AI* albo zwracać myląco pewne wyniki. Dlatego w darmowej wersji chmurowej ustawiono tryb `metadata_only`.

Ostateczny moduł *Images* nie jest więc pełnym sądowym detektorem AI. Jest narzędziem do analizy ryzyka na podstawie tego, co plik sam o sobie ujawnia:

- czy w metadanych występują markery generatorów, np. Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, ComfyUI, Firefly;
- czy nazwa pliku zawiera ślady generatora, np. `ai-generated`, `midjourney`, `dalle`;

- czy obecne są oryginalne metadane aparatu, np. `Make`, `Model`, `DateTimeOriginal`, `LensModel`;
- czy metadane zostały utracone, co może oznaczać eksport, pobranie, edycję albo przesłanie przez komunikator;
- czy wymiary obrazu przypominają popularne formaty generatorów, np. kwadrat 1024x1024;
- czy słabe cechy statystyczne obrazu wskazują nietypowy wzorec.

To podejście jest mniej efektywne niż pełny detektor AI, ale jest uczciwsze. Gdy system znajduje metadane generatora, traktuje to jako mocną wskazówkę. Gdy znajduje oryginalne metadane aparatu, pokazuje *Camera metadata found*, ale nadal nie twierdzi, że obraz na pewno jest autentyczny. Gdy metadanych brakuje, pokazuje *Metadata missing*, ponieważ brak EXIF nie jest dowodem na AI.

3.6 Utrata metadanych na Androidzie

Podczas testów na fizycznym telefonie okazało się, że wybór obrazu przez standardową Galerię lub aplikację Zdjęcia często nie przekazuje oryginalnego pliku z aparatu. Telefon zwracał kopię w katalogu typu `/sdcard/Pictures/`, np. plik o nazwie:

JPEG_20260531_220216_...jpg

Taki plik miał mały rozmiar i nie zawierał oryginalnego EXIF. W efekcie backend poprawnie odpowiadał *Metadata missing*, mimo że użytkownik naprawdę zrobił zdjęcie telefonem. Problem nie leżał w samym algorytmie, tylko w ścieżce wyboru pliku.

Najpierw próbowano wymusić systemowy picker dokumentów Androida i dopasowywać nazwy eksportowanych kopii do oryginałów w `DCIM/Camera`. Nie było to wystarczająco stabilne, bo Android nadal potrafił otwierać menu z Galerią, Google Photos albo innym eksploratorem. Końcowe rozwiązanie polegało na usunięciu tego zewnętrznego wyboru z głównego scenariusza. Aplikacja Flutter wyświetla własny dolny panel *Camera originals*, a natywna część Androida sama pobiera listę oryginalnych zdjęć z `MediaStore` i `DCIM/Camera`. Dzięki temu użytkownik wybiera plik aparatu bez przechodzenia przez aplikacje, które tworzą kopie i usuwają metadane.

3.7 Zbyt zachowawcze odpowiedzi na proste fakty

Jednym z praktycznych przykładów był fakt typu:

Books are made out of paper.

System początkowo odpowiadał zbyt ostrożnie, mimo że dla takiego stabilnego, codziennego faktu można zastosować lokalną wiedzę i prostsze reguły. Dodano obsługę typowych faktów materiałowych, dzięki czemu proste twierdzenia nie muszą przechodzić przez pełny ciężki pipeline źródłowy.

3.8 Zbyt literalne rozumienie krótkich faktów

Po wdrożeniu mobilnym wyszedł kolejny praktyczny problem: backend potrafił znaleźć właściwe streszczenie źródłowe, ale nie zawsze umiał wyciągnąć z niego konsekwencję logiczną. Przykładowo dla zdania *covid is virus* system widział opis COVID-19, ale zwracał *uncertain*, ponieważ literalnie szukał słowa *virus* jako dokładnej właściwości choroby. Podobnie zdania typu *Mars is a star*, *Whales are fish* albo *Paris is the capital of Germany* były wcześniej zbyt często klasyfikowane jako niepewne.

Rozwiązaniem nie było dodawanie pojedynczych wyjątków dla każdego pytania. Dodano ogólną warstwę rozumowania źródłowo-taksonomicznego:

- oficjalną regułę WHO dla relacji COVID-19 i SARS-CoV-2;
- rozpoznawanie klas niezgodnych, np. *planet* kontra *star*, *mammal* kontra *fish*, *arachnid* kontra *insect*;
- prostą hierarchię klas, np. *arachnid* oznacza także *animal*;
- relację *capital of X*, dzięki której system może odróżnić Francję od Niemiec;
- lepszą obsługę liczby mnogiej i wariantów słów, np. *gas/gases*, *virus/viruses*.

3.9 Ocena newsów z dużych źródeł

Dla zwykłych artykułów BBC lub podobnych źródeł system początkowo bywał zbyt nieśmiały. Problem polegał na tym, że brak wielu niezależnych potwierdzeń nie powinien automatycznie obniżać wiarygodnego artykułu do słabej oceny. Wprowadzono model `source_quality_corroboration_v2`, który osobno traktuje:

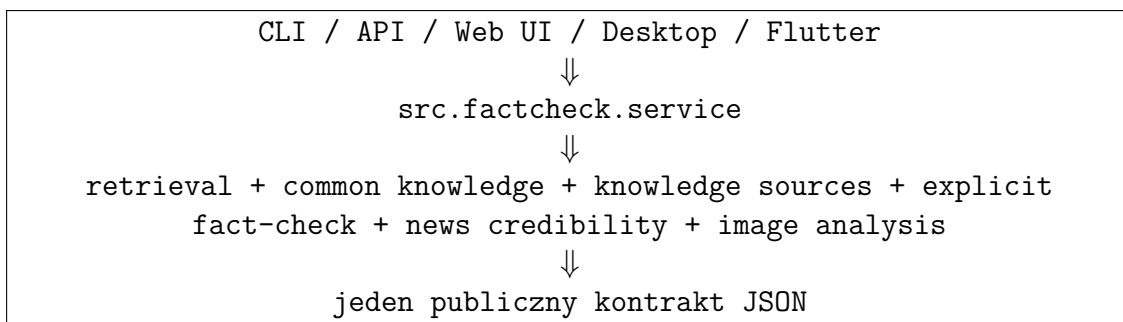
- jakość źródła;
- jakość samego artykułu;
- niezależne potwierdzenia;
- flagi ryzyka.

Dzięki temu dobry artykuł z wiarygodnej redakcji może otrzymać ocenę wysoką albo średnią bez udawania, że system dowiódł prawdziwości każdej informacji zawartej w artykule.

4 Nowe podejście projektowe

4.1 Jeden kanoniczny silnik

Najważniejszą zmianą architektoniczną było utworzenie jednej ścieżki produktu:



W praktyce oznacza to, że aplikacja na telefonie nie ma własnej logiki decyzyjnej. Telefon wysyła żądanie do API, a wynik jest liczony przez ten sam backend, którego używa Web UI i desktop. Zmniejsza to ryzyko, że różne wersje produktu będą odpowiadały inaczej na to samo pytanie.

4.2 Zasada ostrożności

W projekcie przyjęto zasadę:

Jeżeli system nie ma wystarczających dowodów, powinien powiedzieć **uncertain**, a nie zgadywać.

To jest decyzja produktowa, nie tylko techniczna. System do weryfikacji informacji może zaszkodzić użytkownikowi, jeżeli zbyt łatwo nada etykietę *fake*. Dlatego *Verity Lens* ma trzy poziomy odpowiedzi:

- **true** – mocne potwierdzenie lub stabilna wiedza;
- **fake** – mocne obalenie lub jawny werdykt fact-checkingu;
- **uncertain** – brak wystarczającego dowodu.

4.3 Rozumowanie źródłowo-taksonomiczne

Finalny moduł *Facts* nie jest już tylko listą ręcznie wpisanych przykładów. Jeżeli lokalna wiedza nie obejmuje danego tematu, backend pobiera streszczenie źródłowe i próbuje ocenić właściwość twierdzenia. Mechanizm rozpoznaje bezpośrednie wsparcie, bezpośrednie zaprzeczenia, relację stolicy oraz konflikt klas. Dzięki temu przykłady testowane po ostatniej poprawce działają następująco:

Twierdzenie	Wynik	Uzasadnienie
<i>Mars is a star</i>	fake	streszczenie klasyfikuje Marsa jako planetę, a nie gwiazdę
<i>Whales are fish</i>	fake	streszczenie klasyfikuje wieloryby jako ssaki
<i>Spiders are animals</i>	true	pająki są pajęczakami, a pajęczaki należą do zwierząt
<i>Paris is the capital of Germany</i>	fake	streszczenie wskazuje Paryż jako stolicę Francji
<i>covid is bacteria</i>	fake	WHO opisuje COVID-19 jako chorobę spowodowaną wirusem SARS-CoV-2

Granica pozostaje ostrożna: jeśli streszczenie nie daje jasnego wsparcia ani konfliktu, system nadal zwraca **uncertain**.

4.4 Oddzielenie news credibility od fact-checkingu

Artykuł informacyjny nie jest tym samym co twierdzenie typu “Słońce jest gwiazdą”. Dlatego dla modułu *News* wynik opiera się głównie na polu `credibility`, a nie na twardym `true/fake`. System wylicza:

- `source_score` – zaufanie do domeny;
- `article_quality_score` – jakość struktury artykułu;
- `corroboration_score` – potwierdzenia z niezależnych źródeł;
- `risk_score` – flagi ryzyka, np. brak daty albo słaba struktura.

Taki wynik jest uczciwszy: mówi, czy artykuł wygląda wiarygodnie, ale nie udaje pełnego dowodu logicznego.

4.5 Jak działa analiza obrazów AI

Moduł *Images* działa inaczej niż moduły tekstowe. Nie sprawdza twierdzenia i nie szuka artykułów potwierdzających. Backend przyjmuje plik graficzny, waliduje format i rozmiar, a następnie analizuje sygnały dostępne w samym pliku.

Najważniejsze etapy są następujące:

1. Plik jest sprawdzany pod względem typu i limitu rozmiaru.
2. Z obrazu odczytywane są metadane: format, wymiary, pola EXIF oraz proste informacje zapisane w pliku.
3. System szuka markerów generatorów AI w metadanych, np. `stable diffusion`, `midjourney`, `dall-e`, `comfyui`, `firefly`.
4. System szuka markerów w nazwie pliku, np. `ai-generated`, `imagefx`, `stable-diffusion`.
5. Jeżeli są obecne oryginalne pola aparatu, np. `Make`, `Model`, `LensModel`, `DateTimeOriginal`, wynik ryzyka jest obniżany.
6. Jeżeli nie ma metadanych aparatu, system dodaje ostrzeżenie, ale nie traktuje tego jako dowodu AI.
7. Analizowane są słabe sygnały pomocnicze, np. kwadratowe rozmiary popularne w generatorach i proste cechy statystyczne.
8. Opcjonalny model wizualny może być podłączony przez konfigurację, ale w domyślnej chmurze jest wyłączony jako `metadata_only`.

Wynik `likely_ai` pojawia się głównie wtedy, gdy znaleziono mocny marker generatora w metadanych lub nazwie pliku. Wynik `likely_not_ai` jest możliwy tylko przy bardzo mocnym sygnale realnego obrazu z opcjonalnego modelu. W większości niejednoznacznych przypadków system zwraca `uncertain`, a UI pokazuje etykiety typu *Metadata missing*, *Weak file clues*, *Possible AI signals*, *AI metadata found* albo *Camera metadata found*.

To ograniczenie jest celowe. Zdjęcie z aparatu może zostać edytowane, zrzut ekranu może wyglądać jak zdjęcie, a obraz AI może zostać zapisany z fałszywymi metadanymi. Dlatego wynik modułu obrazów należy rozumieć jako analizę śladów pliku, nie jako pełny dowód autorstwa pikseli.

5 Architektura końcowa

5.1 Warstwy systemu

Warstwa	Najważniejsze pliki	Rola
Core engine	<code>src/factcheck/service.py</code>	Orkiestracja głównego pipeline'u i wybór strategii.
Decision layer	<code>src/factcheck/decision.py</code>	Decyzja <code>true/fake/uncertain</code> .
Retrieval	<code>src/factcheck/retrieval.py</code>	Pobieranie i dobór materiału źródłowego.
Common knowledge	<code>src/factcheck/common_knowledge.py</code>	Proste fakty, reguły i lokalna wiedza.
Knowledge sources	<code>src/factcheck/knowledge_sources.py</code>	Wikipedia summary, klasy taksonomiczne, relacje stolic i oficjalna wiedza źródłowa.
News credibility	<code>src/factcheck/news_credibility.py</code>	Punktacja artykułów informacyjnych.
Image/OCR	<code>src/factcheck/image_analysis.py</code>	OCR i ocena ryzyka obrazu AI.
REST API	<code>src/api_factcheck.py</code>	Publiczne endpointy dla Web UI i Fluttera.
Web UI	<code>src/ui.py</code>	Interfejs przeglądarkowy.
Desktop	<code>src/desktop_app.py</code>	PyWebView i lokalny serwer w aplikacji Windows.
Mobile	<code>apps/fake_news_detector_flutter/</code>	Aplikacja Flutter dla telefonu.
Cloud	<code>Dockerfile</code> , <code>render.yaml</code>	Wdrożenie backendu na Render.

5.2 Przepływ żądania

1. Użytkownik wpisuje URL, twierdzenie albo wybiera obraz.
2. Interfejs wysyła żądanie do API.
3. API waliduje dane wejściowe.
4. Silnik wybiera odpowiednią ścieżkę: `fact-check`, `common knowledge`, `news credibility` albo `image analysis`.
5. Wynik jest zwracany jako JSON.
6. UI renderuje krótką odpowiedź, szczegóły, źródła i ostrzeżenia.

5.3 Kontrakt API

Publiczny kontrakt zawiera cztery najważniejsze endpointy:

```
GET /health
GET /ready
POST /factcheck
POST /factcheck-image
```

Przykładowe pola wyniku:

```
verdict: true | fake | uncertain
confidence: liczba 0.0-1.0
summary: kr\’otkie wyja\’szenie
evidence: lista \’zr\’ode\l{}
credibility: ocena wiarygodno\’sci news\’ow
image_analysis: OCR albo ocena ryzyka AI
trace: diagnostyka pipeline’u
```

Stabilność tego kontraktu jest ważna, ponieważ korzysta z niego aplikacja Flutter.

6 Implementacja interfejsów

6.1 Web UI

Interfejs webowy został zaimplementowany w `src/ui.py`. W aktualnej wersji widoczne są trzy sekcje:

- News;
- Facts;
- Images.

Sekcja *Screenshots* została usunięta z UI. Backendowa funkcja OCR nadal istnieje, ale nie jest osobnym modułem użytkownika. Po tej zmianie interfejs jest prostszy i lepiej odpowiada rzeczywistym zastosowaniom.

6.2 Aplikacja desktopowa Windows

Wersja desktopowa nie jest osobnym produktem logicznym. Jest opakowaniem lokalnego Web UI w okno aplikacji Windows. Działa następująco:

1. `FakeNewsDetector.exe` uruchamia lokalny serwer Uvicorn.
2. Serwer publikuje `src.ui:app` na wolnym porcie localhost.
3. `PyWebView` otwiera lokalny adres w natywnym oknie.
4. Po zamknięciu okna serwer jest zatrzymywany.

Aktualna paczka desktopowa:

- `dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe`
- `dist/FakeNewsDetector-Windows-Portable.zip`

Po ostatniej przebudowie paczki desktopowej:

- EXE SHA256: 273110CFC51015EC5924575B840A1A907B8963F05280195C9C8A9F0884F13FD0;
- ZIP SHA256: 6B86B6FDA42937C7AE252700C6DA653A9E7ADA6A6E8D8C94DA25BA995C4313C0.

6.3 Aplikacja mobilna Flutter

Aplikacja mobilna jest klientem API. Nie uruchamia Pythona na telefonie. Schemat pracy wygląda tak:

telefon -> internet -> Render API -> wynik -> telefon

Pakiet Android:

- identyfikator: `app.veritylens.mobile`;
- główna aktywność: `app.veritylens.mobile.MainActivity`;
- publiczny backend: <https://fake-news-detector-poi6.onrender.com>;
- aktualny cloud APK po czystej przebudowie: `outputs/phone_download/VerityLens-cloud.apk`;
- APK SHA256: ED8D4747DA6F26A52278B0A7262CF9AA8C3A652F0463E3EED823DC5C1A4DBB14.

Telefon działa bez komputera, ale wymaga internetu i działającego backendu Render. Wersja darmowa Render może zasypiać, dlatego pierwszy request może trwać kilkadziesiąt sekund. To ograniczenie platformy hostingowej, nie błąd aplikacji.

6.4 Wybór oryginalnych zdjęć na Androidzie

Ostatnia poprawka mobilna dotyczyła modułu *Images*. Standardowy system wyboru pliku na Androidzie okazał się niewystarczający, ponieważ Galeria i Google Photos mogły oddawać aplikacji kopię obrazu pozbawioną EXIF. W takiej sytuacji backend nie mógł znaleźć pól aparatu, nawet jeżeli zdjęcie rzeczywiście zostało wykonane telefonem.

Finalnie dodano natywny kanał Flutter–Android:

`app.veritylens.mobile/original_image_picker`

Najważniejsze metody:

- `listCameraImages` – pobiera listę ostatnich zdjęć JPEG z MediaStore i DCIM/Camera;
- `loadCameraImage` – ładuje wybrane zdjęcie po identyfikatorze MediaStore ID;
- `pickLatestCameraImage` – szybka ścieżka do najnowszego zdjęcia aparatu.

W interfejsie Flutter przycisk *Camera originals* nie otwiera już zewnętrznego menu Androida. Zamiast tego pokazuje wewnętrzną siatkę zdjęć z miniaturami. Dzięki temu typowy scenariusz testowy działa tak:

1. użytkownik robi zdjęcie aparatem telefonu;
2. w aplikacji wybiera *Images*;
3. naciska *Camera originals*;
4. wybiera zdjęcie z listy oryginałów;
5. naciska *Check metadata*;
6. backend widzi oryginalne EXIF i może pokazać *Camera metadata found*.

7 Wdrożenie chmurowe

7.1 Render

Backend został wdrożony jako web service na Render. Render buduje i uruchamia aplikację z repozytorium GitHub lub z Dockerfile, dzięki czemu telefon może korzystać ze stałego publicznego API HTTPS. W projekcie zastosowano lekki runtime API:

- `requirements.api.txt`;
- `Dockerfile`;
- `render.yaml`.

Z paczki chmurowej wykluczono:

- stare modele treningowe;
- foldery `build/dist/outputs`;
- lokalne środowisko `.venv`;
- ciężkie opcjonalne zależności Torch/Transformers.

7.2 Dlaczego chmura była potrzebna

Telefon z aplikacją Flutter nie powinien wymagać komputera użytkownika. Dlatego sam APK nie wystarcza. Potrzebny jest publiczny backend HTTPS. Po wdrożeniu na Render telefon może wysłać żądanie z dowolnej sieci z dostępem do internetu.

8 Testy i dowody działania

8.1 Testy automatyczne

Aktualny stan po ostatnich pełnych kontrolach:

Zakres	Narzędzie / komenda	Wynik
Backend	<code>unittest</code>	117/117 OK
unit/integration		
Product acceptance	<code>run_product_acceptance.py</code>	93/93 OK
Flutter analyze	<code>flutteranalyze</code>	No issues found
Flutter tests	<code>fluttertest</code>	13/13 OK
Release gate	<code>release gate</code>	OK, 25 kroków w ostatnim trybie cloud/phone
Final cloud/phone	<code>finalizer cloud-phone</code>	OK
Desktop package	<code>verifier desktopowy</code>	OK

8.2 Acceptance benchmark

Zamiast deklarować ogólną skuteczność na całym internecie, projekt ma mierzalną bramkę regresyjną. Ostatni wynik acceptance benchmark:

Sekcja	Poprawne	Wszystkie	Skuteczność
Facts	44	44	100%
News	15	15	100%
Screenshot OCR API	12	12	100%
Images	11	11	100%
API/mobile contract	11	11	100%
Razem	93	93	100%

Należy to interpretować poprawnie: wynik 93/93 oznacza, że aktualny produkt przechodzi zdefiniowane przypadki kontrolne. Nie oznacza to matematycznej gwarancji 100% dla wszystkich możliwych tekstów i newsów w internecie. To jednak dobry fundament inżynierski, bo każda przyszła zmiana może zostać porównana z tym samym zestawem regresji.

8.3 Dowód działania na fizycznym telefonie

Fizyczny telefon został wykryty przez ADB jako:

RFCTC07YX2N, model SM-G781B

W końcowym wrapperze wymagano prawdziwego urządzenia, a nie emulatora. Raporty potwierdziły:

- urządzenie jest fizyczne;
- APK cloud jest w trybie release;
- w APK osadzono publiczny adres Render;
- telefon potrafi wykonać smoke test;
- zrzut ekranu jest poprawnym plikiem PNG;
- SHA256 zrzutu zgadza się z plikiem.

8.4 Paczka oddania

Wygenerowano paczkę:

outputs/submission/VerityLens-submission.zip

Dodatkowo po ostatnich poprawkach przygotowano czysty ZIP z kodem źródłowym:

outputs/submission/VerityLens-source-code-final.zip

Weryfikator paczki sprawdził:

- obecność raportów końcowych;
- obecność desktop ZIP;
- obecność APK;

- czysty ZIP źródeł;
- brak zabronionych plików lokalnych lub wygenerowanych w źródłach;
- zgodność raportów z artefaktami.

Po końcowym audycie projekt miał status:

complete = true, estimated completion = 100%, remaining = 0%

9 Historia prac

Etap	Co robiono	Najważniejszy efekt
Analiza projektu	Przegląd istniejących plików, modeli i wejść API.	Wykryto konflikt między prototypem ML a produktem.
Refaktoryzacja	Utworzenie kanonicznego pipeline'u i archiwizacja legacy.	Jeden silnik dla API, UI, desktopu i telefonu.
Ostrożność decyzyjna Facts	Wprowadzenie zasady uncertain . Dodanie reguł prostych faktów, arytmetyki i wiedzy lokalnej.	System nie wymusza fałszywej pewności. Lepsze odpowiedzi na stabilne codzienne twierdzenia.
Facts source reasoning	Rozszerzenie interpretacji streszczeń Wikipedii i oficjalnych źródeł.	System odróżnia niezgodne klasy, np. planetę od gwiazdy i ssaka od ryby.
News	Oddzielenie credibility od hard verdict.	Artykuły newsowe są oceniane jako wiarygodne/średnie/słabe, nie jako automatycznie prawdziwe albo fałszywe.
Images	Dodanie risk assessment dla AI obrazów.	Wynik mówi o ryzyku metadanych, nie o absolutnym dowodzie pochodzenia pikseli.
Images meta-data	Kalibracja etykiet i komunikatów dla obrazów.	Zamiast stałego <i>Possible AI</i> aplikacja rozróżnia: <i>AI metadata found</i> , <i>Camera metadata found</i> , <i>Metadata missing</i> i <i>Weak file clues</i> .
Android originals Web UI	Natywny wybór oryginalnych zdjęć z aparatu. Zbudowanie oddzielnych paneli produktu.	Aplikacja omija zewnętrzną Galerię i pobiera zdjęcia z DCIM/Camera przez MediaStore. Użytkownik może pracować przez przeglądarkę.
Desktop Mobile Chmura	PyInstaller + PyWebView. Flutter + API client. Render + Docker + release scripts.	Powstała paczka Windows portable. Powstał APK Android. Telefon może działać bez PC.
Dowody	Release gate, smoke tests, verifier, raporty.	Projekt ma powtarzalne potwierdzenie działania.
Uproszczenie UI	Usunięcie widocznej zakładki Screenshots.	Interfejs ma trzy jasne funkcje: News, Facts, Images.

10 Najważniejsze decyzje projektowe

10.1 Nie używać starego ML jako głównego produktu

Ta decyzja była kluczowa. Stary model mógł dawać szybkie etykiety, ale nie dawał zaufanego produktu. W projekcie weryfikacji informacji lepsza jest odpowiedź ostrożna i uzasadniona niż pewna, ale niekontrolowana.

10.2 Nie obiecywać globalnej dokładności 95% bez benchmarku

W rozmowie projektowej pojawiał się cel wysokiej jakości. Zamiast deklarować pustą liczbę, utworzono *product acceptance gate*. Dzięki temu 95% jest sprawdzane na konkretnych sekcjach i przypadkach, a nie tylko wpisane w opis.

10.3 Traktować telefon jako klienta, nie jako backend

Uruchamianie całego Pythona i OCR bezpośrednio na telefonie byłoby kosztowne i niestabilne. Dlatego aplikacja mobilna wysyła żądania do chmury. To upraszcza APK, ale wymaga internetu.

10.4 Oddzielić demo od produkcji

Tryb LAN i tymczasowy tunnel są dobre do debugowania. Nie są jednak dowodem, że aplikacja działa sama na telefonie. Dlatego skrypty rozróżniają:

- LAN APK;
- internet tunnel APK;
- cloud APK release dla stałego Render URL.

10.5 Usunąć Screenshots z UI

Ostatnia decyzja produktowa dotyczyła uproszczenia. Funkcja screenshot OCR działa technicznie, ale jako oddzielna zakładka była mało użyteczna dla użytkownika końcowego. Została więc ukryta w API i testach regresyjnych, a interfejs końcowy ma tylko trzy czytelne moduły.

10.6 Nie udawać pełnego detektora AI obrazów

Moduł obrazów został nazwany i zaprojektowany jako analiza metadanych. To świadoma decyzja. W projekcie nie ma pełnej gwarancji rozpoznania obrazu wygenerowanego przez AI na podstawie samych pikseli. Taka funkcja wymagałaby cięższego modelu, dobrego zbioru testowego, kalibracji progów oraz stabilnych zasobów obliczeniowych. W darmowej chmurze lepszym rozwiązaniem jest pokazać użytkownikowi konkretne ślady: metadane generatora, EXIF aparatu, brak EXIF, nietypowe wymiary i ostrzeżenia. Dlatego interfejs mówi *Check metadata*, a nie *Prove AI image*.

11 Aktualny sposób działania

11.1 Na komputerze

Użytkownik może uruchomić:

- `dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe` – gotowa aplikacja desktopowa;
- `run_desktop_app.bat` – lokalny wrapper;
- `python -m uvicorn src.ui:app -port 8002` – Web UI;
- `python -m uvicorn src.api_factcheck:app -port 8001` – samo API.

11.2 Na telefonie

Telefon z aktualnym APK działa bez komputera, jeżeli ma internet. Schemat:

```
Verity Lens APK -> https://fake-news-detector-poi6.onrender.com ->  
FastAPI -> wynik
```

Jeżeli Render Free zasnął, aplikacja może przez chwilę pokazać *API not reachable*. Po wybudzeniu serwera odświeżenie statusu powinno przywrócić połączenie. W module *Images* główna ścieżka wyboru zdjęcia korzysta z przycisku *Camera originals*. Ten przycisk pokazuje listę oryginalnych zdjęć z aparatu zamiast otwierać systemowe menu Galerii, które może zwracać kopie bez metadanych.

11.3 W repozytorium

Zmiany zostały wypchnięte na GitHub. Najważniejsze commity końcowe:

Commit	Znaczenie
7c57851	Początkowe uporządkowanie projektu Verity Lens.
fb97373	Finalizacja dowodów cloud/phone.
d5d0e16	Obsługa prostych faktów materiałowych.
ade5984	Kalibracja wiarygodności newsów.
892555a	Odświeżenie dowodów po kalibracji newsów.
b99006d	Usunięcie zakładki Screenshots z UI aplikacji.
0d14cff	Oficjalna terminologia WHO dla faktów COVID-19 i SARS-CoV-2.
e92ab8e	Ogólne rozumowanie źródłowo-taksonomiczne dla modułu Facts.
7e4799d	Przestawienie zakładki Images na sprawdzanie metadanych.
d68232f	Dodanie szybkiego wyboru najnowszego zdjęcia aparatu.
572bf9e	Próba wymuszenia systemowego pickera dokumentów dla oryginalnych plików.
114b2f7	Finalny wewnętrzny picker oryginalnych zdjęć z DCIM/Camera.

12 Ograniczenia

- Backend w Render Free może zasypiać, więc pierwszy request może być wolny.
- Telefon nie działa offline, bo silnik działa w Pythonie po stronie backendu.
- Ocena AI obrazu jest oceną ryzyka metadanych, nie dowodem sądowym ani pełnym rozpoznaniem pikseli.
- Brak EXIF nie oznacza automatycznie AI, ponieważ metadane mogą zostać usunięte przez edycję, eksport, komunikator, Galerię albo serwis internetowy.
- Obecność EXIF aparatu nie gwarantuje pełnej autentyczności, ponieważ metadane można skopiować lub zmodyfikować.
- Pełny model wizualny AI-image detection nie jest domyślnie włączony w chmurze, ponieważ byłby ciężki dla darmowego hostingu i wymagałby osobnej kalibracji jakości.
- OCR może się mylić przy zrzutach niskiej jakości, dlatego funkcja została wycofana z głównego UI.

- Obecny benchmark jest dobry jako regresja produktu, ale nie reprezentuje całego internetu.
- Aktualne fakty polityczne i urzędowe mogą się dezaktualizować, więc wymagają okresowej aktualizacji źródeł.

13 Możliwe dalsze prace

- dodać ekran *About / Version* w aplikacji mobilnej, aby od razu było widać commit, wersję APK i adres API;
- poprawić baner połączenia tak, aby przy Render Free pokazywał *Waking up server* i automatycznie ponawiał próbę;
- rozszerzyć benchmark acceptance o większy zbiór żywych newsów i trudnych przypadków;
- dodać opcjonalny płatny lub lokalny model wizualny do pełniejszej oceny obrazów AI;
- rozważyć obsługę Content Credentials / C2PA, jeżeli użytkownik będzie miał obrazy z podpisanym pochodzeniem;
- dodać tryb wykonania zdjęcia bezpośrednio w aplikacji, aby jeszcze mocniej kontrolować oryginalny plik i metadane;
- przygotować tryb demonstracyjny z zapisanymi przykładami wejściowymi;
- dodać historię ostatnich sprawdzeń w aplikacji mobilnej;
- rozważyć płatny hosting, jeżeli aplikacja ma działać szybko i stale.

14 Wnioski

Projekt zakończył się działającym produktem, a nie tylko prototypem. Najważniejszym sukcesem jest zmiana podejścia: od starego klasyfikatora *fake/real* do ostrożnego systemu weryfikacji informacji. Produkt ma jeden silnik, stabilne API, Web UI, desktop Windows, aplikację Flutter i backend w chmurze. Został przetestowany automatycznie i praktycznie, w tym na fizycznym telefonie.

Najważniejsza lekcja projektowa brzmi: w systemach fact-checkingowych brak pewności nie jest porażką. Porażką byłoby udawanie pewności. Ta sama zasada dotyczy obrazów: projekt nie udaje, że darmowa wersja potrafi w pełni rozpoznać każdy obraz AI. Pokazuje konkretne ślady z pliku i jasno mówi, gdzie kończy się pewność. Dlatego *Verity Lens* jest zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikowi myśleć ostrożniej, a nie zastępować myślenie czarną skrzynką.

A Załącznik A: Komendy reprodukcyjne

```
python -m unittest discover -s tests -v
python scripts/run_product_acceptance.py
.\scripts\build_report.ps1
.\scripts\build_windows.ps1
.\scripts\verify_desktop_package.ps1
.\scripts\run_release_gate.ps1
.\scripts\build_phone_for_cloud.ps1 '
    -ApiBaseUrl https://fake-news-detector-poi6.onrender.com '
    -Mode release
.\scripts\make_source_bundle.ps1 '
    -OutputPath outputs\submission\VerityLens-source-code-final.zip
.\scripts\finalize_cloud_phone_submission.ps1 '
    -ApiBaseUrl https://fake-news-detector-poi6.onrender.com
flutter analyze
flutter test
adb devices
```

B Załącznik B: Najważniejsze artefakty

Artefakt	Ścieżka
Raport LaTeX	docs/report/verity_lens_report.tex
Raport PDF	docs/report/verity_lens_report.pdf
Desktop EXE	dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe
Desktop ZIP	dist/FakeNewsDetector-Windows-Portable.zip
Cloud APK	outputs/phone_download/VerityLens-cloud.apk
Source code ZIP	outputs/submission/VerityLens-source-code-final.zip
Submission ZIP	outputs/submission/VerityLens-submission.zip
Product acceptance report	reports/product_acceptance_latest.json
Release gate report	reports/release_gate_latest.json
Final cloud phone report	reports/final_cloud_phone_submission_latest.json

C Załącznik C: Skrócony opis dla uruchomienia

PC

Uruchomić:

```
dist/FakeNewsDetector/FakeNewsDetector.exe
```

Telefon

Zainstalować:

`outputs/phone_download/VerityLens-cloud.apk`

Telefon potrzebuje internetu. Backend działa pod adresem:

<https://fake-news-detector-poi6.onrender.com>